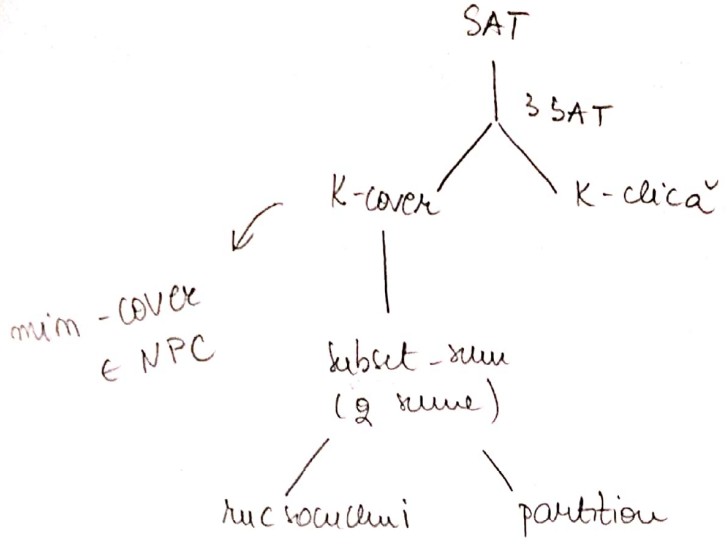
s.e)

Reduceri polinomiale între pb. NP-complete



max-cover ∈ NPC

K-acoperire: Fie $G(V,E)$ neorientat și un rating K

$\exists V' \subseteq V$, $|V'| = K$ a.î. $\forall (u,v) \in E$

$u \in V'$ și/sau $v \in V'$

$SAT \in P \Rightarrow P = NP$

- DTIME $(f(n))$ = mulțimea pb. ce se pot rez. printr-un alg. det în $f(n)$
- NTIME $(f(n))$ = —"— alg. nedet

$$DTIME(f(n)) \subseteq NTIME(f(n))$$

$$P \subseteq NP$$

- DSPACE = mult. pb. care se pot rez. printr-un alg. det care fol. $f(n)$ spațiu suplimentar
- NSPACE = —"— alg. nedet. (pe banda cea mai lungă)

$$DSPACE \subseteq NSPACE$$

Scanned with CamScanner

- EXPTIME = $\Delta TIME(2^{p(n)})$, $p(n)$ polinom

P $\subseteq$ EXPTIME

! Turnurile din Hanoi $\in$ EXPTIME $\sim$ ΔTIME

$\Delta TIME(f(n)) \subseteq \Delta SPACE$

$NTIME(f(n)) \subseteq \Delta SPACE(f(n))$

$P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq NPSPACE$

LOGSPACE = L , NL = NLOGSPACE

GAP (Graph Accesibility Problem)

$G(V, E)$, orientat, $a, b \in V$

$\exists$ un drum în G de la a la b?

DFS / BFS => Complexitatea $O(|V| + |E|)$

```
dfs(x)
    for y ∈ neigh(x)
        if ! visited[y]
            dfs[y]
```

Spațiu: $O(|V|)$

Scanned with CamScanner

NGAP (G, a, b)

```
for (i = 0; i < |V|; i++)
    x = choice (neigh(a))
    if (x == b)
        success
    a = x
fail
```

$i = bits(|V|) = O(\log |V|)$

⇒ NGAP ∈ NL (NLOGSPACE)

→ DGAP

$drum(a, b, n) = drum(a, c, \frac{n}{2}) \text{ și } drum(c, b, \frac{n}{2})$

```
drum (a, b, n)
    if (n == 1) return [(a, b) ∈ E]
    for (c ∈ V)
        if (drum(a, c, n/2) și drum(c, b, n/2))
            return 1
```

→ O(log n) spații un sg. apel

```
GAP(G, a, b)
    for (i = 1; i < |V|; ++)
        if drum (a, b, i)
            return 1
    return 0
```

OBS: Complexitate temporală f. mare! (EXPONENȚIALĂ)

Câte apeluri sunt cel mai mult pe stivă? log n apeluri

drum (n)
drum (n/2)
⋮
drum (1)

} log n apeluri · log n spații ⇒ DGAP ∈ DSPACE ($\log^2 n$)

Scanned with CamScanner

Complexitatea:

$T(n) = 2|V| T\left(\frac{n}{2}\right) + |V| \Rightarrow$ exponențial

CONCLUZII:

→ alg. determinist:

$DGAP \in DTIME(n^2) = PTIME$

$DGAP \in DSPACE(\log^2 n)$ ($\subseteq DTIME(exp)$)

→ alg. nedeterminist:

$NGAP \in NPTIME$

$NGAP \in NLOGSPACE$

$$NSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))})$$

$L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq NPSPACE \subseteq EXP$

$LOGSPACE \subseteq NLOGSPACE \subseteq PTIME \subseteq NPTIME \subseteq PSPACE = NPSPACE$

Th. lui Savitch

$NSPACE(f(n)) \subseteq DSPACE(f(n)^2)$

NPSPACE → reuniunea tuturor N SPACE

OBS: $NPSPACE = PSPACE$

$NSPACE(n^k) \subseteq DSPACE(n^{2k}) \subseteq NSPACE(n^{2k})$

$PSPACE \subseteq NPSPACE$
$NPSPACE \subseteq PSPACE$
$\Rightarrow NPSPACE = PSPACE$

$NEXSPACE = EXSPACE$

$NLOGSPACE \subseteq PTIME$

$NPTIME \subseteq PSPACE$

$Q \in NSPACE(f) \Rightarrow Q \in TIME(c^f)$

Scanned with CamScanner